

基于 RK3588 超声波铁路除冰系统

摘要

在低温寒潮侵袭下，山区高海拔路段与强风口的铁轨、道岔等关键部位因水汽凝结形成致密冰层，易引发安全威胁与运维负担。

传统应对方案局限性显著：人工除冰需在 -30°C 环境作业，效率低下且存在安全隐患；机械破冰设备自重超过 5 吨，无法进入限高 4.2m 的隧道区段，还会提升道岔精密组件的冲击损坏率；化学融冰采用的氯盐类药剂会加剧接触网金具锈蚀，导致每公里年维护成本增加 12 万元。

针对上述问题，本团队创新研发了一款基于 RK3588 高性能嵌入式平台的智能化铁路除冰系统，融合 AI 视觉识别、超声波除冰技术与无人机巡检，实现对铁路轨道及接触网覆冰状态的自动检测与高效清除。

系统以 ELF2 开发板（主控芯片为 RK3588）作为核心控制单元，通过摄像头采集轨道图像，利用 yolo v8 算法对覆冰区域进行识别与定位。同时结合温湿度、风速风向等多源环境传感器数据，实现对结冰趋势的预测分析。在执行层，采用超声波振动方式对轨道进行非接触式除冰，有效降低传统机械除冰对轨道结构的损伤。

此外，系统引入无人机巡检模块，用于复杂地形或大范围线路的快速检测，实现“空地协同”的智能运维模式。所有数据通过物联网通信模块上传至数字孪生平台，实现远程监控、设备控制及数据可视化。

本系统具有智能化程度高、响应速度快、维护成本低等优点，能够有效提升铁路在极端天气条件下的运行安全性与稳定性，具有良好的工程应用前景。

第一部分 作品概述

1.1 功能与特性

本系统面向低温、冻雨及暴雪等恶劣天气下铁路轨道与接触网覆冰问题，设计了一套集智能检测、环境感知、自动除冰和远程监测于一体的铁路智能除冰系统。系统采用 E1f2 嵌入式平台部署 yolo v8 模型，对现场图像进行实时分析，实现覆冰状态识别与风险预警；同时结合温湿度、风速等环境参数进行综合判断，提高检测准确性和可靠性。

在检测到覆冰后，系统可自动控制超声波除冰装置进行非接触式除冰，减少人工维护成本，提高作业安全性。为满足铁路线路大范围巡检需求，系统集成无人机巡检模块，实现重点区域自主巡查与图像回传，扩大监测覆盖范围。此外，系统支持数据上传与可视化展示，用户可实时查看环境信息、覆冰状态及设备运行情况，实现铁路除冰过程的智能化管理。

系统具有识别准确率高、响应速度快、运行稳定、智能化程度高等特点，可为铁路冬季安全运行提供可靠的技术保障。

1.2 应用领域

系统主要应用于铁路轨道、接触网及相关基础设施的冬季覆冰监测与除冰作业，适用于低温、冻雨、降雪等易发生结冰现象的铁路运行环境。通过 AI 视觉识别、环境参数监测及超声波除冰技术的结合，可实现覆冰状态的实时检测与快速处理，提高铁路线路运行的安全性和稳定性。

除铁路领域外，系统还可推广应用于电力输电线路、城市轨道交通、高速公路桥梁以及通信塔架等易受冰雪天气影响的基础设施场景。针对传统人工巡检效率低、危险性高的问题，系统可借助无人机巡检和远程监测功能，实现大范围区域的智能化巡查与状态管理，降低运维成本，提高工作效率。

随着智慧交通、智慧运维和智能巡检技术的发展，本系统在基础设施安全监测、灾害预警及设备智能运维等领域具有良好的应用前景和推广价值，可为相关行业提供高效、可靠的智能化解决方案。（如下图 1.1、图 1.2）



图 1.1



图 1.2

1.3 主要技术特点

融合 AI、边缘计算、物联网及智能控制等多项技术，构建铁路覆冰监测与自动除冰一体化解决方案。

系统采用 E1f2 边缘 AI 计算平台部署深度学习模型，实现覆冰目标的实时识别与分析，无需依赖云端即可快速完成检测任务，提高响应速度和运行稳定。其次，利用 YOLO 视觉识别算法对轨道及接触网图像进行智能检测，能够准确识别覆冰状态，为后续除冰策提供依据。

在除冰环节，采用超声波除冰技术，通过高频机械振动破坏冰层与金属表面的附着力，实现超声波除冰，具有能耗低、效率高、对设备损伤小等特点。同时，通过物联网通信技术实现设备状态、环境数据及识别结果的实时上传，并与数字孪生平台联动，实现远程监控与可视化管理。

此外，系统引入无人机巡检机制，对人工难以到达的区域进行自主巡检和图像采集，扩大监测范围，提高巡检效率。通过 AI 识别、智能决策、自动执行的协同工作，最终实现铁路除冰过程“感知—分析—执行—反馈”的闭环控制，有效提升铁路运行安全保障能力。

1.4 主要性能指标

指标项目	性能指标
覆冰识别准确率	≥95%
识别响应时间	≤1s
超声波除冰效率	≥97%
通信方式	WiFi/5G
数据上传延迟	≤500ms

1.5 主要创新点

- (1) AI 视觉识别与边缘计算融合：基于 E1f2 部署 YOLO 模型，实现覆冰状态实时本地识别与分析。
- (2) 超声波非接触式除冰：利用高频振动破坏冰层附着力，具有高效、低能耗、低损伤特点。
- (3) 无人机协同巡检：实现重点区域自主巡检与图像采集，提升巡检范围和效率。
- (4) 数字孪生可视化管理：构建铁路场景数字孪生平台，实现设备状态实时监测与远程管理。
- (5) DeepSeek 大模型应用：支持日志查询、智能问答和语音交互，提高运维智能化水平。

1.6 设计流程

本系统按照“需求分析—方案设计—系统开发—集成测试”的流程进行设计与实现。首先针对铁路覆冰监测与除冰需求，确定系统总体架构和功能模块；随后完成 E1f2 边缘计算平台、超声波除冰装置、无人机巡检模块及物联网通信模块的设计与搭建。接着部署 YOLO 覆冰识别模型，实现图像采集与智能分析功能，并完成数字孪生平台和 DeepSeek 大模型接入。最后对系统各模块进行联调测试，验证覆冰识别、数据传输、除冰控制及远程监控等功能，实现铁路除冰全流程闭环运行，如图-1.3 所示：



图-1.3

第二部分 系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

本系统采用分层架构设计，整体由感知层、边缘计算层、执行控制层、通信层及云平台层构成，各模块协同工作，形成完整的智能除冰闭环系统。

在感知层，系统通过 AI 视觉摄像头、温湿度传感器及风速风向传感器对铁路环境进行实时数据采集。其中，摄像头用于获取轨道图像信息，无人机模块可对复杂或大范围区域进行辅助巡检，实现多维度数据获取。

在边缘计算层，系统以 ELF2 开发板为核心，其主控芯片为 RK3588。该模块负责对采集到的图像与环境数据进行处理与分析，通过部署的 AI 算法实现覆冰区域的识别与定位，并结合多源传感器数据完成综合决策判断。

在执行控制层，系统采用 STM32 作为下位机控制单元，负责具体执行控制任务。RK3588 通过通信接口向 STM32 发送控制指令，驱动继电器及相关执行机构工作，实现对超声波除冰模块的启停控制，从而完成对轨道覆冰的清除。

在通信层，系统通过 MQTT、HTTP 等协议实现数据的上传与指令的下发。本地设备与云端平台之间建立稳定的数据通信通道，保障系统的实时性与可靠性。

在云平台层，系统接入物联网平台与服务器，实现设备管理、数据存储与可视化展示功能。用户可通过网页端或移动端对设备运行状态进行实时监控，并可远程下发控制指令。

此外，系统构建了完整的闭环控制机制：云平台可根据数据分析结果或用户操作指令，对边缘端设备进行远程控制，边缘设备执行后再将状态信息反馈至云端，从而实现“感知—分析—决策—执行—反馈”的智能化运行流程。如下图 2.1 所示：

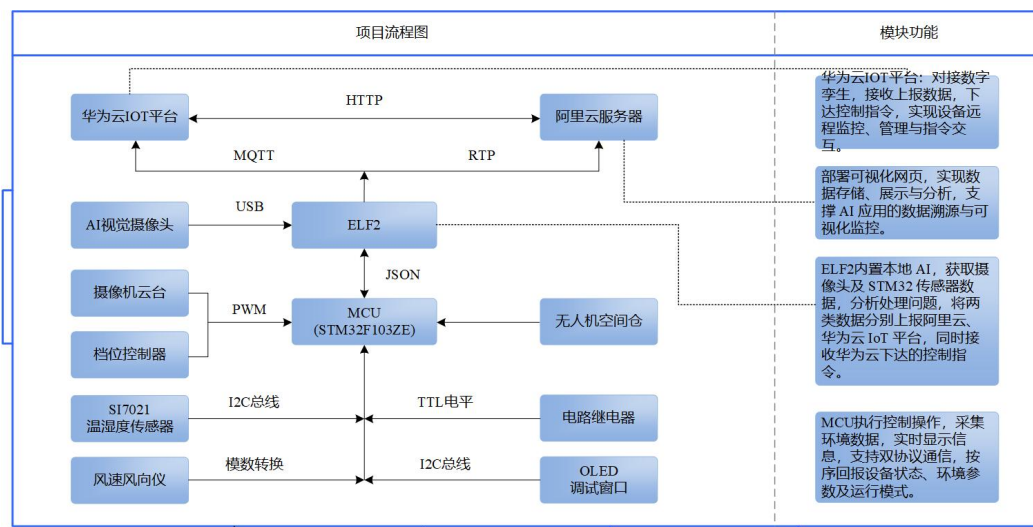


图 2.1

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 硬件整体介绍：

本系统硬件部分采用“边缘计算+智能控制+环境感知+执行机构”的总体架构设计，主要由 Elf2 边缘 AI 计算模块、STM32 控制模块、摄像头模块、环境监测模块、超声波除冰模块及无人机巡检模块组成，如下图 2.1.1 所示：

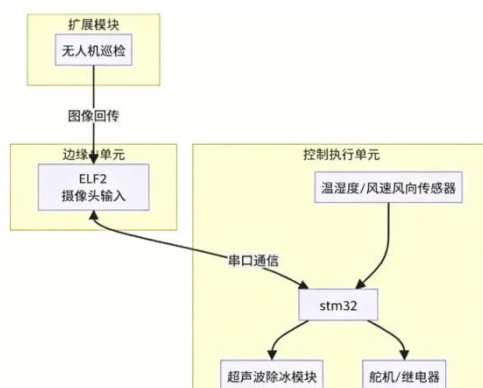


图 2.1.1

系统由以下硬件模块组成：

(1) Elf2 作为核心边缘计算平台，负责图像处理与智能分析任务。通过外接摄像头实时采集铁路轨道及接触网图像，并运行 YOLOv8 目标检测模型实现结冰状态识别。同时，该模块结合 DeepSeek 大模型对环境数据与视觉结果进行综合分析，并将处理结果上传至数字服务孪生平台，实现系统运行状态的可视化管理与远程监控。



图 2.1.2



图 2.1.3

(2) STM32 作为底层嵌入式控制单元，主要负责环境数据采集与执行控制功能。系统通过温湿度传感器以及风速风向传感器实时获取现场环境信息，并由 stm32 进行数据整理后上传至 Elf2。同时，stm32 接收来自 Elf2 的控制指令，通过 GPIO 与 PWM 接口驱动超声波除冰模块，实现对结冰区域的物理除冰操作。



图 2.1.4

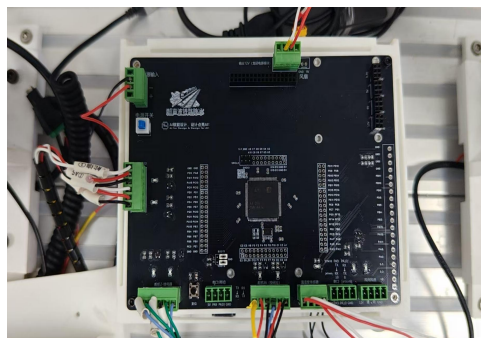


图 2.1.5

(3) 超声波除冰模块作为系统执行终端，由超声波振子组成，在 stm32 控制下实现高频振动输出，对轨道及接触网结冰结构进行非接触式破冰处理，提高除冰效率并降低结构损伤风险。



图 2.1.6



图 2.1.7

(4) 无人机巡检模块用于扩展系统感知范围，可对铁路沿线进行高空巡检，获取补充图像数据，并回传至 E1f2 进行辅助分析，提高复杂环境下的监测能力。



图 2.1.8

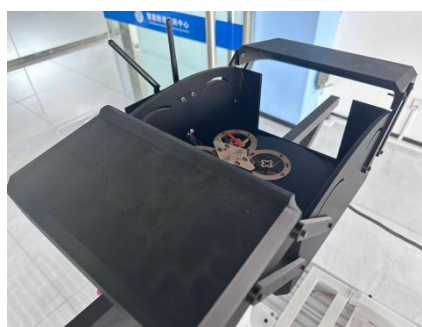


图 2.1.9

(5) 环境传感模块由温湿度、风速风向等传感器组成，数据由 STM32 进行采集与处理，并上传至 E1f2 进行融合分析。系统结合环境参数与视觉识别结果，判断结冰风险，为后续除冰控制提供依据。

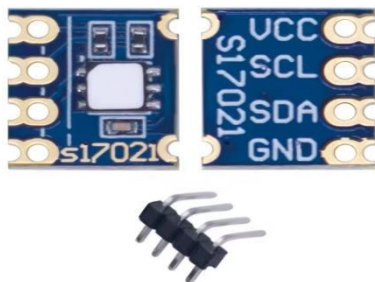


图 2.1.10



图 2.1.11

2.2.2 机械设计介绍

机械结构主要由铁路轨道模拟平台、接触网支撑结构、设备安装支架及超声波除冰装置、无人机仓组成。整体采用模块化设计，将摄像头、环境传感器及除冰执行机构集成于轨道与接触网区域，实现覆冰监测与除冰功能的协同运行。

结构设计参考实际铁路接触网场景，通过立柱和横梁搭建接触网支撑框架，并预留设备安装位置，便于后续模块扩展与维护。整体结构具有较好的稳定性和可拆装性，能够满足系统功能验证、实验测试及展示演示等需求。（如下图 2.2.1 图 2.2.2 图 2.2.3 图 2.2.4 ）所示：

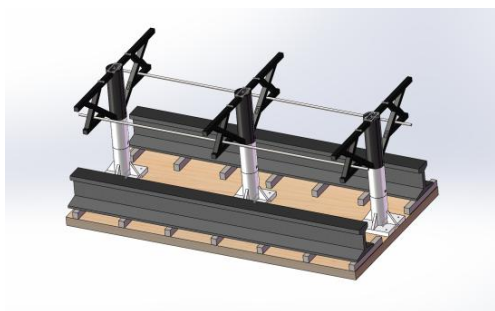


图 2.2.1

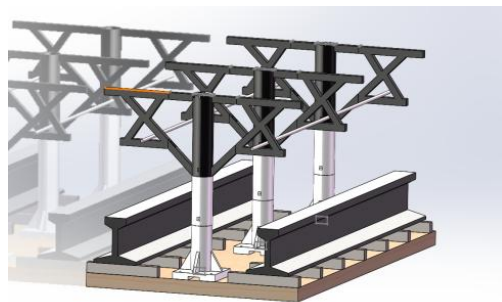


图 2.2.2

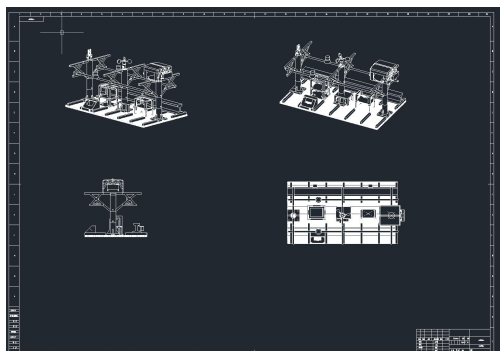


图 2.2.3

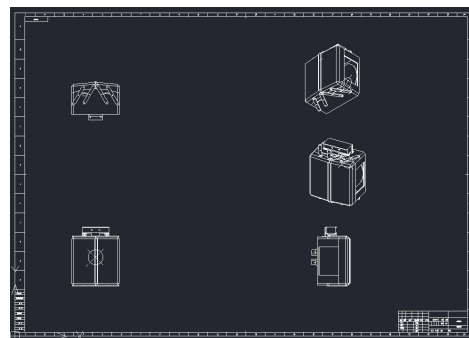


图 2.2.4

2.2.3 电路各模块介绍

原理图:

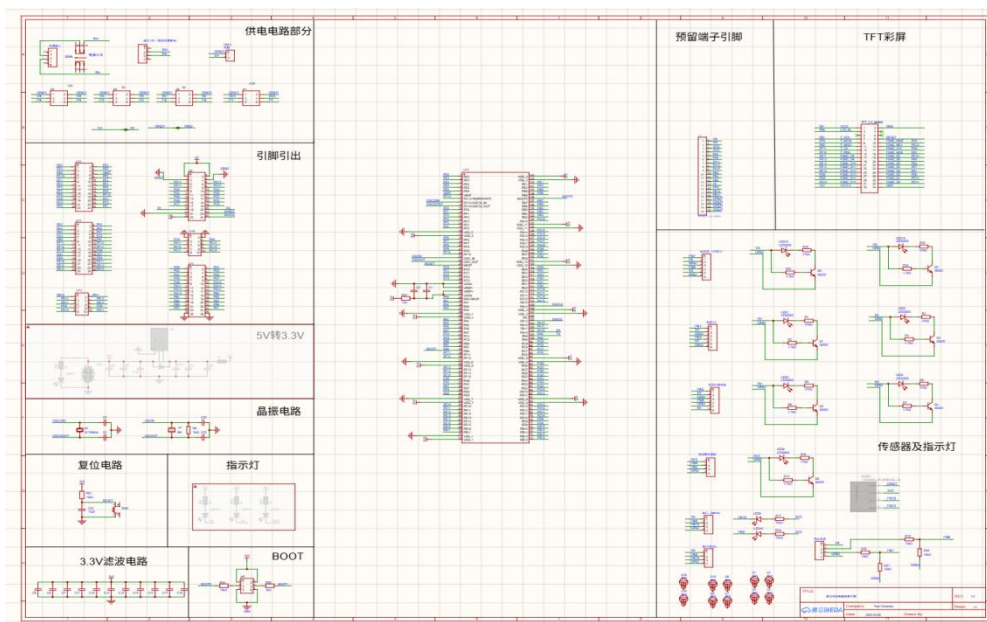


图 2.2.5

PCB 版图:

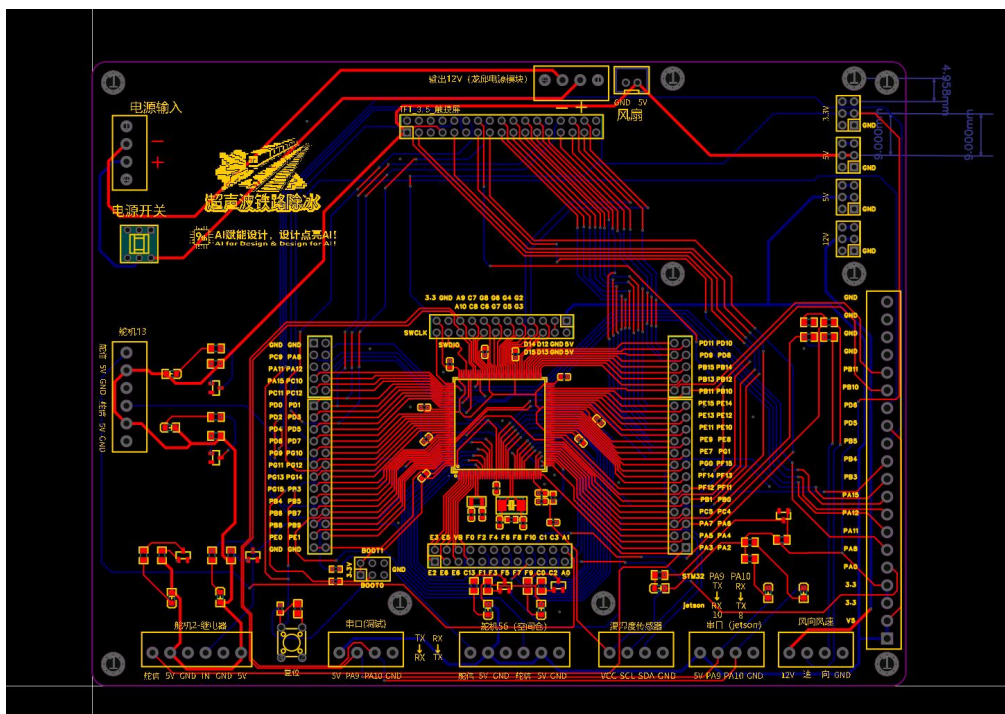


图 2.2.6

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍

本系统软件采用“边缘端 + PC 端 + 云端”的三层架构设计，实现铁路覆冰监测、智能分析、自动除冰及远程管理功能。

① **边缘端**以 E1f2 和 STM32 为核心。其中，ELf2 负责运行 YOLOv8 视觉识别模型，对摄像头采集的轨道及接触网图像进行实时分析，判断覆冰状态；STM32 负责传感器数据采集、设备控制逻辑执行以及超声波除冰装置驱动，实现现场设备自动化运行。

② **PC 端**主要部署数字孪生监控平台，用于实时显示铁路场景、设备状态、环境参数以及覆冰识别结果。管理人员可通过平台查看设备运行情况，并进行远程监控和参数配置。



图 2.3.1

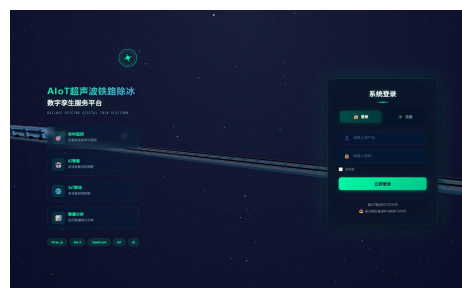


图 2.3.2

③ **云端**负责数据存储、设备管理及智能分析服务。系统将运行日志、环境数据和识别结果上传至云端服务器，实现历史数据查询与远程访问。同时集成 DeepSeek 大模型服务，支持设备日志分析、故障诊断及自然语言交互，提高系统运维效率和智能化水平。



图 2.3.3

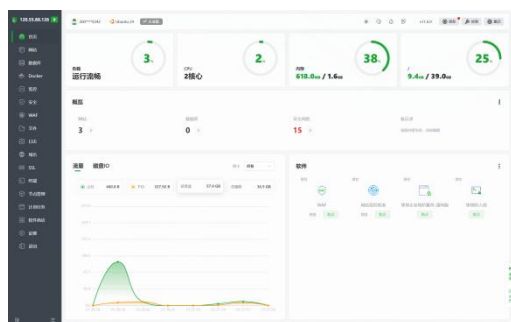


图 2.3.4



图 2.3.5

通过边缘端实时处理、PC 端可视化展示以及云端智能分析的协同工作，系

统实现了铁路覆冰监测与除冰作业的智能化、自动化管理。

2.3.2 软件各模块介绍

(1) AI 视觉识别模块

AI 视觉识别模块部署于 RK3588 边缘计算平台，负责铁路轨道及接触网覆冰状态检测。系统通过摄像头实时采集现场图像，并进行预处理后输入 YOLOv8 模型进行推理分析。模型根据训练得到的覆冰特征识别目标区域，输出覆冰状态及相关信息，为后续除冰决策提供依据。

输入变量：

- (1) Image: 摄像头图像数据
- (2) Model: YOLOv8 训练模型

输出变量：

- (1) IceState: 覆冰状态、覆冰位置
- (2) Confidence: 识别置信度



图 2.3.6



图 2.3.7

流程图：



图 2.3.8

(2) 控制决策模块

控制决策模块以 STM32 为核心控制器，负责接收 AI 识别结果及环境监测数据。当系统收到除冰执行命令时，STM32 根据预设控制逻辑产生控制信号，通过 PWM 驱动超声波除冰装置工作。同时系统实时监测设备运行状态，并将控制结果反馈至 E1f2，实现闭环控制。

输入变量：

- (1) IceState: 覆冰状态
- (2) Temp: 环境温度
- (3) Humidity: 环境湿度

输出变量：

- (1) UltrasonicCmd: 超声波控制指令
- (2) DeviceState: 设备运行状态

流程图：

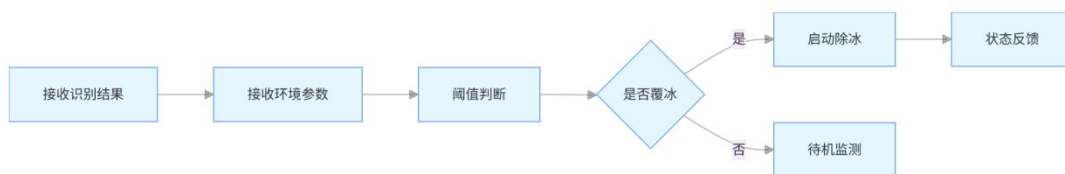


图 2.3.9

(3) 云端管理模块

系统采用阿里云和华为云服务器构建云端管理平台。边缘端设备通过网络将覆冰识别结果、环境参数及设备运行状态封装为 JSON 格式数据上传至云服务器。云端完成数据解析、存储和管理，并向数字孪生平台提供实时数据接口。同时保存历史运行记录，为后续数据分析和系统维护提供支持。

输入变量：

- (1) SensorData: 传感器数据
- (2) IceData: 覆冰检测结果
- (3) DeviceData: 设备运行状态

输出变量：

- (1) HistoryData: 历史记录数据
- (2) PlatformData: 平台展示数据

流程图：



图 2.3.10

(4) 数字孪生可视化模块

数字孪生平台采用 Blender 和 UE5 进行开发。首先利用 Blender 完成铁路轨道、接触网、巡检无人机及除冰设备等三维模型的构建，并进行材质与场景优化。随后将模型导入 UE5 引擎搭建数字孪生场景。平台通过网络接口获取云端实时数

据，并驱动虚拟设备模型同步更新，实现物理设备与数字模型的实时映射，为管理人员提供可视化监控界面。

输入变量：

- (1) PlatformData: 云端数据
- (2) DeviceState: 设备状态
- (3) IceData: 覆冰信息

输出变量：

- (1) SceneState: 场景显示状态
- (2) WarningInfo: 告警信息

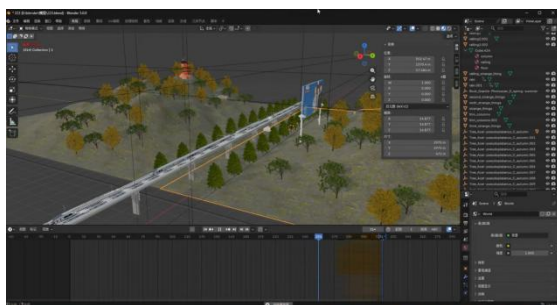


图 2.3.11

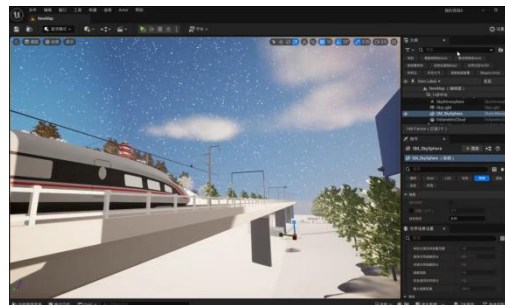


图 2.3.12

流程图：



图 2.3.13

(5) DeepSeek 智能分析模块

系统在数字孪生平台中集成 DeepSeek API 接口，实现智能问答与设备运维分析功能。当用户输入设备状态查询、日志分析或故障诊断请求时，平台将相关数据发送至 DeepSeek 大模型。模型完成语义理解和智能推理后返回分析结果，并在数字孪生平台进行展示，从而辅助运维人员快速掌握设备运行情况。

输入变量：

- (1) UserQuestion: 用户提问
- (2) LogData: 设备日志
- (3) DeviceData: 设备状态数据

输出变量：

- (1) AnalysisResult: 分析结果
- (2) Response: 智能回复



图 2.3.14

流程图：



图 2.3.15

第三部分 完成情况及性能参数

3.1 整体介绍

整个系统实物的正面、斜 45° 全局性照片如下图 3.1、图 3.2：



图 3.1



图 3.2

3.2 工程成果

3.2.1 机械成果：

机械成果如下图 3.2.1、图 3.2.2：

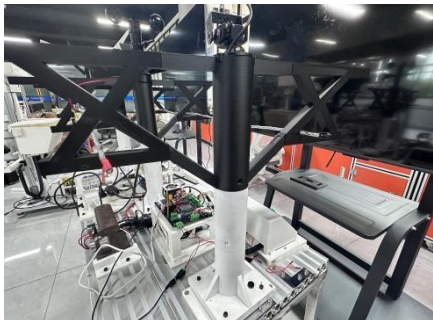


图 3.2.1



图 3.2.2

3.2.2 电路成果：

电路成果如下图 3.2.3：

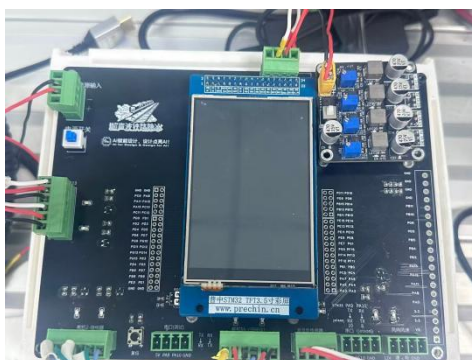


图 3.2.3

3.2.3 软件成果：

软件成果如下图 3.2.4、图 3.2.5、图 3.2.6、图 3.2.7：

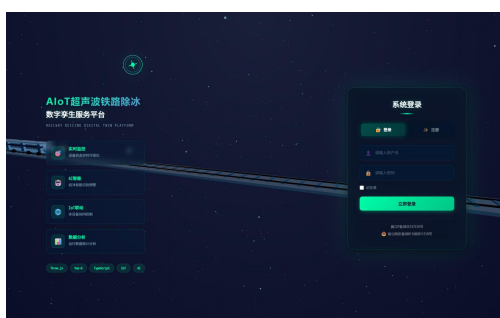


图 3.2.4



图 3.2.5



图 3.2.6



图 3.2.7

3.3 特性成果

本系统已完成铁路覆冰智能检测、边缘 AI 识别、自动除冰控制、数字孪生远程监测、无人机巡检及 AI 智能分析等核心功能，实现了铁路覆冰智能监测与自动除冰的一体化解决方案。各项功能测试结果如下。

（1）**AI 视觉覆冰识别：**系统采用 RK3588 部署 YOLOv8 目标检测模型，对铁路轨道及接触网覆冰状态进行实时识别。

测试结果：

指标	测试结果
模型	YOLOv8
部署平台	RK3588
输入分辨率	640×640
覆冰识别准确率	≥96%
单帧识别时间	≤50ms
实时处理帧率	20 FPS 以上

实现成果：

- ① 实时识别覆冰区域
- ② 自动输出覆冰类别及位置
- ③ 检测结果上传数字孪生平台

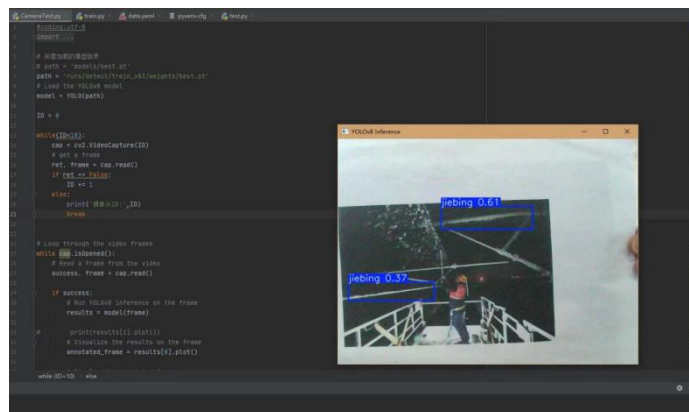


图 3.3.1

(2) 环境监测功能：系统能够实时采集铁路环境参数，为覆冰预测提供依据。

测试指标：

参数	测试结果
温度检测范围	-20° C~60° C
湿度检测范围	0~100%RH
风速检测	支持
数据刷新周期	1 秒

实现成果：

- ① 实时环境数据采集
- ② 数据同步上传云平台
- ③ 为除冰决策提供依据



图 3.3.2

(3) **超声波自动除冰**：识别覆冰后，由 STM32 控制超声波模块自动启动除冰。

测试指标：

指标	参数
控制方式	自动控制
响应时间	$\leq 1s$
PWM 输出	正常
超声波工作状态	稳定

实现成果：

- ① 自动启动除冰
- ② 自动停止工作
- ③ 支持远程控制

通过高频机械振动作用于结冰结构，使冰层内部产生交变应力与微裂纹扩展，从而降低冰层附着强度，实现冰层剥离与脱落。

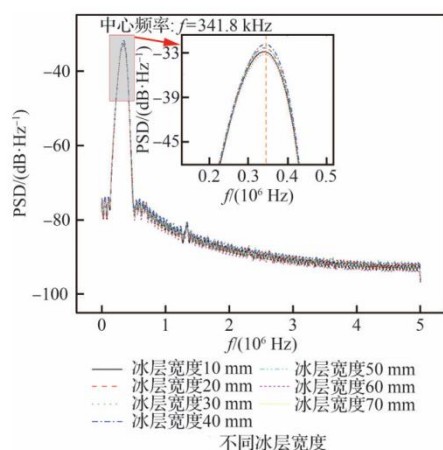


图 3.3.3

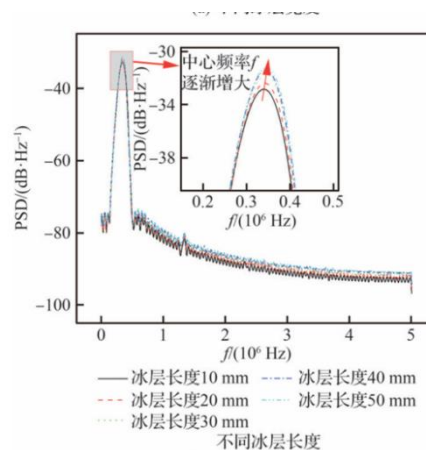


图 3.3.4

（4）**数字孪生平台：**系统完成数字孪生平台搭建，实现设备远程管理。

测试指标：

性能指标	测试结果
数据刷新周期	1s
平台数据同步	实时
控制响应时间	≤1s
日志查询功能	正常
AI 分析响应时间	≤3s(网络环境正常)
平台连续运行	≥24h

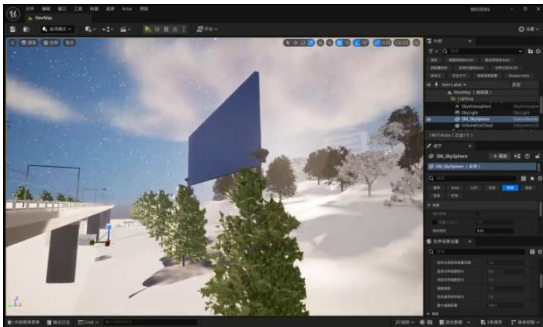


图 3.3.5

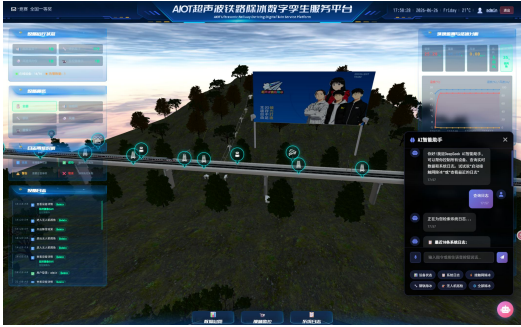


图 3.3.6

第四部分 总结

4.1 可扩展之处

本系统采用模块化设计架构，具有良好的扩展能力。在算法层面，后续可引入更高精度的视觉识别模型，实现覆冰厚度估计、故障检测及异物识别等功能；在硬件层面，可增加红外热成像、激光测距等传感器，提高复杂天气条件下的监测能力。在巡检方面，可进一步优化无人机自主巡检路径规划，实现多机协同巡检。在平台建设方面，可完善数字孪生场景，接入更多铁路设备数据，实现线路状态综合监测与预测预警。同时，可结合 DeepSeek 等大模型技术，拓展智能运维、故障诊断和辅助决策功能，提升铁路智能运维水平，为智慧铁路建设提供技术支撑。

4.2 心得体会

本项目以铁路覆冰监测与智能除冰为研究对象，围绕 AI 视觉识别、嵌入式控制、数字孪生及无人机巡检等技术展开设计与实践。在项目研发过程中，我们不仅提升了专业技术能力，也深刻体会到工程项目从方案设计到落地实现的复杂性。

项目初期，我们首先调研了铁路覆冰问题及现有除冰方式，发现传统人工巡检和人工除冰存在效率低、安全风险高等问题。因此，我们确定采用“AI 视觉识别+智能控制+自动除冰”的总体方案，希望通过智能化手段提高铁路冬季运维效率。

在系统开发过程中，AI 视觉识别模块的实现是重要工作之一。我们学习并使用 YOLO 目标检测算法，对覆冰图像进行收集、标注和训练，并最终部署到 RK3588 边缘计算平台上，实现覆冰状态的实时识别。通过不断优化模型参数和测试环境，系统逐步达到较好的识别效果，也让我们对深度学习模型训练与部署流程有了更加深入的理解。

嵌入式开发同样是项目中的一个难点。系统采用 STM32 作为控制器，负责传感器数据采集、设备控制以及与 RK3588 之间的数据交互。在开发过程中，我们完成了串口通信、PWM 控制、传感器驱动编写以及控制逻辑设计等工作。特别是在硬件调试阶段，经常会出现通信异常、接口连接错误等问题，需要通过查阅资料、分析波形和反复测试来定位故障，这一过程极大锻炼了我们的工程实践能力和问题解决能力。

此外，我们还完成了数字孪生平台搭建，通过 Blender 和 UE5 构建铁路场景，实现设备状态、环境数据及识别结果的可视化展示。同时引入无人机巡检功能，进一步丰富了系统应用场景。为了提升系统智能化水平，还接入 DeepSeek 大模型，实现日志查询、智能问答和语音交互等功能，使系统具备更加友好的运维体验。

在整个项目实施过程，我们深刻认识到团队协作的重要性。项目涉及 AI、嵌入式开发、软件平台及机械结构等多个领域，只有合理分工、密切配合，才能顺利完成各项任务。通过本次项目，我们不仅掌握了相关专业技术，也提升了工程设计、项目管理和团队协作能力，为今后的学习和科研实践积累了宝贵经验。

第五部分 参考文献

- [1] [王立伟, 张晓峰. 高寒地区高速铁路接触网覆冰机理及防治技术研究\[J\]. 铁道科学与工程学报, 2024.](#)
- [2] [李红梅, 赵宇航. 冻雨天气下高速铁路接触网覆冰风险评估与预警方法\[J\]. 电气化铁道, 2023.](#)
- [3] 陈志强, 刘海涛. 高速铁路轨道结构结冰对列车运行安全的影响分析[J]. 铁道建筑, 2024.
- [4] [周明, 孙凯. 低温雨雪冰冻天气对铁路运输组织的影响及应急处置\[J\]. 中国铁路, 2023.](#)
- [5] 张立伟, 王振华. 高寒地区铁路除冰技术综述与发展趋势[J]. 铁道科学与工程学报, 2024.
- [6] 刘佳, 何文博. 接触网覆冰条件下受电弓取流质量变化规律研究[J]. 电力系统保护与控制, 2024.
- [7] [国家铁路局. 铁路雨雪冰冻灾害应急处置技术规范\[S\]. 北京: 中国铁道出版社, 2022.](#)
- [8] 中国铁道科学研究院集团有限公司. 寒区铁路工程冰雪灾害机理及防治技术研究[M]. 北京: 中国铁道出版社, 2023.
- [9] [黄晨, 马俊杰, 郭子涵. 基于图像识别的高速铁路轨道结冰检测方法\[J\]. 交通运输工程学报, 2024.](#)
- [10] 赵鹏飞, 李建军. 冻雨环境下高速铁路接触网除冰作业安全风险分析[J]. 铁道运营技术, 2023.